



Universidad
de Huelva

Fundamentos de Computadores

1º Curso del Grado en Ingeniería Informática

Práctica 4

Uso de dispositivos MSI combinados

Curso 2024/2025

Objetivos

- Comprensión del modo de funcionamiento de diferentes bloques funcionales MSI combinacionales.
- Implementación de procesadores combinacionales mediante el empleo de circuitos MSI.
- Asociación de circuitos combinacionales MSI.
- Visualización de números mediante visualizadores de siete segmentos.

Material disponible

- PC con el paquete de software Digital Works instalado.
- Entrenador de prácticas GPT 783 71 de Sidac.
- Comparador de 4 bits (C.I. 7485).
- Sumador de 4 bits (C.I. 7483).
- Cuádruple multiplexor de dos canales (C.I. 74157).
- Puertas lógicas.

Especificaciones

Diseñar un circuito que reciba dos números expresados en BCD Natural y que represente en un visualizador de 7 segmentos el menor de ellos, o bien un '0' en caso de que este número sea menor o igual que 4. Además, el sistema proporcionará la suma de los dos números de entrada en los leds del entrenador de prácticas.

Proceso operativo

1. Obtener el diagrama lógico del circuito propuesto.
2. Realizar en Digital Works el diagrama lógico del circuito y comprobar su correcto funcionamiento (Introducir los valores de entrada al circuito mediante elementos del tipo **Interactive Input**).
3. Realizar en Digital Works el diagrama hardware del circuito y comprobar su correcto funcionamiento (Introducir los valores de entrada al circuito mediante elementos del tipo **Interactive Input**).
4. Implementar en el entrenador de prácticas el circuito y comprobar su funcionamiento.

Notas:

- Antes de acudir al laboratorio, el alumno debe haber realizado como trabajo previo todos los apartados del proceso operativo, excepto el 4.
- El diagrama lógico y el diagrama hardware correspondientes a los apartados 2 y 3 se realizarán dentro un mismo esquema de Digital Works, es decir, **en un único fichero**.
- **Al acudir al laboratorio, el alumno debe aportar toda la documentación correspondiente a los cálculos realizados como trabajo previo.** Se admite en papel o en tableta digital, **no en teléfono móvil**.

- Las simulaciones en Digital Works correspondientes a los apartados 2 y 3 deben mostrarse al profesor al comienzo de la clase de laboratorio para que las compruebe.
- Finalmente, una vez verificado por el profesor el correcto comportamiento tanto de las simulaciones como de las implementaciones, se subirá a la plataforma moodle de la asignatura el fichero de Digital Works con las simulaciones. Este fichero deberá subirlo **sólo uno de los componentes del puesto de trabajo**, no ambos.